

Exercices : Indépendance

Première Spécialité

Chapitre 6 Partie 4

Théorie

35 On considère deux événements A et B tels que $p(A) = 0,3$, $p(B) = 0,6$ et $p(A \cap B) = 0,2$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

36 On considère deux événements A et B tels que $p(A) = \frac{5}{12}$, $p(B) = \frac{3}{10}$ et $p(A \cap B) = \frac{1}{8}$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

37 On considère deux événements indépendants C et D tels que $p(C) = 0,12$ et $p(D) = 0,65$. Déterminer $p_C(D)$, $p_D(C)$ et $p(C \cap D)$.

38 On considère deux événements indépendants E et F tels que $p(E) = \frac{1}{3}$ et $p(E \cap F) = \frac{1}{12}$. Calculer $p(F)$.

71 On considère deux événements indépendants E et F tels que $p(\bar{F}) = 0,53$ et $p(E \cap F) = 0,25$. Calculer $p(E)$.

72 On considère deux événements indépendants C et D tels que $p(C \cup D) = 0,23$ et $p(C) = 0,11$. Calculer $p(D)$.

Modélisation

40 La répartition des pantalons de Gani est donnée par le tableau ci-dessous :

	Habillé	Décontracté	Total
Bleu	5	8	13
Noir	3	6	9
Rouge	0	2	2
Total	8	16	24

Il prend un pantalon au hasard dans son armoire et on considère les événements :

- B : « Le pantalon est bleu. »
- N : « Le pantalon est noir. »
- R : « Le pantalon est rouge. »
- D : « Le pantalon est décontracté. »

Les événements suivants sont-ils indépendants ?

- B et D
- R et $\bar{D}$
- N et D
- N et $\bar{D}$

73 Le cuisinier d'une colonie de vacances a confectionné des beignets pour le goûter :

- 30 % des beignets sont à l'ananas, les autres sont aux pommes ;
- 35 % des beignets à l'ananas sont aromatisés à la cannelle, ainsi que 45 % des beignets aux pommes.

On choisit un beignet au hasard et on définit les événements A : « Le beignet choisi est à l'ananas » et C : « Le beignet choisi est aromatisé à la cannelle ».

1. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-contre.

2. Les événements A et C sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

(D'après bac)

